Programação não linear: Exercício nº 19

Fernando Campos Silva Dal´Maria

1 Formulação do problema

Deseja-se distribuir a carga reativa total $Q_\Sigma = 5400$ entre quatro máquinas síncronas de modo que as perdas totais de potência ativa sejam mínimas. As perdas em cada máquina são dadas por

$$\Delta P_i = \frac{D_{1i}}{Q_{ni}}\, Q_i + \frac{D_{2i}}{Q_{ni}^2}\, Q_i^2, \qquad i = 1, \ldots, 4, \tag{1}$$

em que Q_{ni} é a potência reativa nominal da máquina, e D_{1i} e D_{2i} são as parcelas das perdas, à potência nominal, que variam de forma linear e quadrática com a carga reativa. Os dados estão na Tabela 1. Adotam-se Q em kvar e D em kW, de modo que as perdas resultam em kW. Interpretam-se Q_{pi} como o limite superior (potência reativa máxima permissível) da máquina i e Q^i como o ponto inicial do método numérico; esse ponto satisfaz o balanço, pois $1000 + 1000 + 1000 + 2400 = 5400 = Q_\Sigma$.

Tabela 1: Dados do problema.

Máquina i	Q_{ni}	D_{1i}	D_{2i}	Q_{pi}	Q^i
1	1250	8,13	7,74	1100	1000
2	1610	10,30	8,91	1500	1000
3	2000	14,10	11,80	1900	1000
4	2500	13,80	11,50	2400	2400

Fazendo $x_i = Q_i$ e calculando os coeficientes $a_i = D_{1i}/Q_{ni}$ e $b_i = D_{2i}/Q_{ni}^2$:

$$\begin{aligned} a_1 &= \tfrac{8{,}13}{1250} = 0{,}006504, & b_1 &= \tfrac{7{,}74}{1250^2} = 4{,}9536 \cdot 10^{-6}, \\ a_2 &= \tfrac{10{,}30}{1610} = 0{,}0063975, & b_2 &= \tfrac{8{,}91}{1610^2} = 3{,}4374 \cdot 10^{-6}, \\ a_3 &= \tfrac{14{,}10}{2000} = 0{,}00705, & b_3 &= \tfrac{11{,}80}{2000^2} = 2{,}9500 \cdot 10^{-6}, \\ a_4 &= \tfrac{13{,}80}{2500} = 0{,}00552, & b_4 &= \tfrac{11{,}50}{2500^2} = 1{,}8400 \cdot 10^{-6}. \end{aligned}$$

O problema consiste em determinar $x_1, \ldots, x_4$ que minimizam

$$\begin{aligned} F(x) = \Delta P(x) = {} & 0{,}006504\, x_1 + 4{,}9536 \cdot 10^{-6} x_1^2 + 0{,}0063975\, x_2 + 3{,}4374 \cdot 10^{-6} x_2^2 \\ & + 0{,}00705\, x_3 + 2{,}9500 \cdot 10^{-6} x_3^2 \\ & + 0{,}00552\, x_4 + 1{,}8400 \cdot 10^{-6} x_4^2 \;\rightarrow\; \min \end{aligned} \tag{2}$$

sujeita às restrições

$$0 \leq x_1 \leq 1100, \tag{3}$$
$$0 \leq x_2 \leq 1500, \tag{4}$$
$$0 \leq x_3 \leq 1900, \tag{5}$$
$$0 \leq x_4 \leq 2400, \tag{6}$$
$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5400. \tag{7}$$

De forma compacta, $F(x) = \sum_{i=1}^{4} (a_i x_i + b_i x_i^2)$.

2 Classificação do problema

- **Variáveis.** As cargas reativas $x_1, \ldots, x_4$ são controladas, determinísticas e contínuas, pois não há exigência de valores inteiros, booleanos ou discretos.
- **Restrições.** A região Ω é um subconjunto próprio de $\mathbb{R}^4$; trata-se de um problema de otimização condicional. As restrições (3)–(6) são diretas (regionais); a restrição (7) é funcional, do tipo igualdade (balanço de carga reativa).
- **Tipo de modelo.** A função objetivo é quadrática e as restrições são lineares; logo, o problema é de programação não linear (programação quadrática). Como todos os $b_i > 0$, a função objetivo é convexa e o problema pertence à programação convexa. A função objetivo é também *separável* (aditiva), soma de funções de uma só variável.

3 Existência da solução e convexidade

3.1 Teorema de Weierstrass

- Ω **é não vazio:** o ponto inicial $x^{(0)} = (1000;\ 1000;\ 1000;\ 2400)$ satisfaz (3)–(7).
- Ω **é fechado:** as desigualdades são não estritas e a igualdade define um hiperplano fechado; a interseção de conjuntos fechados é fechada.
- Ω **é limitado:** Ω está contido no paralelepípedo $[0; 1100] \times [0; 1500] \times [0; 1900] \times [0; 2400]$.
- $F(x)$ **é contínua:** trata-se de um polinômio.

As quatro condições são satisfeitas, e $F(x)$ alcança o seu mínimo em pelo menos um ponto de Ω.

3.2 Convexidade

A matriz de Hesse de F é diagonal e constante,

$$H = \operatorname{diag}(2b_1, 2b_2, 2b_3, 2b_4) = \operatorname{diag}(9{,}9072;\ 6{,}8747;\ 5{,}9000;\ 3{,}6800) \cdot 10^{-6},$$

com todos os elementos positivos; logo H é definida positiva e F é estritamente convexa. A região Ω, interseção de semiespaços e de um hiperplano, é convexa. Assim, qualquer mínimo local em Ω é global e único: o ponto estacionário encontrado pelos métodos a seguir é o ótimo procurado.

4 Solução pelo método dos multiplicadores de Lagrange

O método clássico não permite levar em consideração restrições diretas nem restrições funcionais do tipo desigualdade. Por isso, segue-se o procedimento em duas etapas: na primeira, ignoram-se as restrições diretas (3)–(6) e minimiza-se (2) apenas com a restrição (7); se o resultado satisfaz as restrições diretas, ele é a solução final. Caso contrário, aplica-se a abordagem de relaxamento, fixando na fronteira a variável que viola o seu limite e resolvendo de novo o problema com as variáveis restantes.

4.1 Função de Lagrange

Introduzindo o multiplicador λ para a restrição (7), constrói-se

$$\Phi(x,\lambda) = \sum_{i=1}^{4} \left(a_i x_i + b_i x_i^2\right) + \lambda\,(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 5400). \tag{8}$$

4.2 Condições necessárias

Igualando a zero as derivadas parciais:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_1} = 0{,}006504 + 9{,}9072 \cdot 10^{-6}\, x_1 + \lambda = 0, \tag{9}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_2} = 0{,}0063975 + 6{,}8747 \cdot 10^{-6}\, x_2 + \lambda = 0, \tag{10}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_3} = 0{,}00705 + 5{,}9000 \cdot 10^{-6}\, x_3 + \lambda = 0, \tag{11}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_4} = 0{,}00552 + 3{,}6800 \cdot 10^{-6}\, x_4 + \lambda = 0, \tag{12}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial \lambda} = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 5400 = 0. \tag{13}$$

4.3 Solução do sistema

De (9)–(12), cada variável é escrita em função de λ:

$$x_i = -\frac{\lambda + a_i}{2b_i} = -\frac{\lambda}{2b_i} - \frac{a_i}{2b_i}, \qquad i = 1,\ldots,4. \tag{14}$$

Os valores auxiliares estão na Tabela 2.

Substituindo (14) em (13):

$$-\lambda \sum_{i=1}^{4} \frac{1}{2b_i} - \sum_{i=1}^{4} \frac{a_i}{2b_i} = 5400 \;\Rightarrow\; \lambda = -\frac{5400 + 4281{,}99}{687\,627{,}51} = -\frac{9681{,}99}{687\,627{,}51} = -0{,}0140803.$$

Voltando a (14), com $-\lambda = 0{,}0140803$:

$$\begin{aligned} x_1^\circ &= 0{,}0140803 \cdot 100\,936{,}69 - 656{,}49 = 764{,}73, \\ x_2^\circ &= 0{,}0140803 \cdot 145\,460{,}16 - 930{,}58 = 1117{,}54, \\ x_3^\circ &= 0{,}0140803 \cdot 169\,491{,}53 - 1194{,}92 = 1191{,}57, \\ x_4^\circ &= 0{,}0140803 \cdot 271\,739{,}13 - 1500{,}00 = 2326{,}16, \end{aligned}$$

$$x_1^\circ + x_2^\circ + x_3^\circ + x_4^\circ = 764{,}73 + 1117{,}54 + 1191{,}57 + 2326{,}16 = 5400{,}00.$$

Tabela 2: Coeficientes auxiliares para a solução do sistema (9)–(13).

i	$2b_i \cdot 10^6$	$1/(2b_i)$	$a_i/(2b_i)$
1	9,9072	100 936,69	656,49
2	6,8747	145 460,16	930,58
3	5,9000	169 491,53	1194,92
4	3,6800	271 739,13	1500,00
Σ		687 627,51	4281,99

4.4 Verificação das restrições diretas

$$0 \le x_1^\circ = 764{,}73 \le 1100, \qquad 0 \le x_2^\circ = 1117{,}54 \le 1500,$$
$$0 \le x_3^\circ = 1191{,}57 \le 1900, \qquad 0 \le x_4^\circ = 2326{,}16 \le 2400.$$

Todas as restrições diretas são satisfeitas (com folgas de 335,27; 382,46; 708,43 e 73,84, respectivamente). Portanto o resultado da primeira etapa já é a solução final, e a abordagem de relaxamento não é necessária neste exercício. Diferentemente do exemplo da aula, em que $x_1^\circ = 0{,}716 > 0{,}6$ obrigou a fixar $x_1 = 0{,}6$ na fronteira, aqui nenhuma variável sai da sua faixa permissível.

4.5 Condição suficiente e interpretação do multiplicador

Como F é estritamente convexa e a restrição (7) é linear, o ponto estacionário de Φ é o mínimo global de F em Ω (seção 3.2). O valor mínimo das perdas é

$$F_{\min} = \Delta P(x^\circ) = 7{,}8707 + 11{,}4423 + 12{,}5891 + 22{,}7967 = 54{,}6989 \text{ kW}.$$

As equações (9)–(12) mostram que, no ótimo,

$$\frac{\partial \Delta P_1}{\partial x_1} = \frac{\partial \Delta P_2}{\partial x_2} = \frac{\partial \Delta P_3}{\partial x_3} = \frac{\partial \Delta P_4}{\partial x_4} = -\lambda = 0{,}01408 \text{ kW/kvar},$$

isto é, a carga reativa é distribuída de modo que os incrementos relativos de perdas de todas as máquinas sejam iguais. O valor $-\lambda$ é o acréscimo das perdas mínimas por kvar adicional de Q_Σ. Por substituição, $0{,}006504 + 9{,}9072 \cdot 10^{-6} \cdot 764{,}73 = 0{,}014080$, e o mesmo valor resulta para as outras três máquinas, o que confirma a solução.

5 Solução pelo método de descida coordenada

5.1 Princípio do método

O método de descida coordenada é um método numérico de ordem zero: usa apenas valores da função objetivo e constrói uma sequência de pontos $x^{(0)}, x^{(1)}, \ldots$ com $F(x^{(0)}) \ge F(x^{(1)}) \ge \ldots$, segundo

$$x^{(p+1)} = x^{(p)} + a\, e^{(p)}, \qquad p = 0, 1, \ldots,$$

em que a é o comprimento do passo e $e^{(p)}$ é a direção. A partir do ponto atual, faz-se um passo de prova; se F diminui, o passo é bem-sucedido (operário) e é aceito; caso contrário,

o passo é rejeitado e tenta-se a direção seguinte. No final de um ciclo, se o ponto mudou, inicia-se novo ciclo com o mesmo passo; se nenhum passo do ciclo foi bem-sucedido, o comprimento do passo é diminuído.

5.2 Adaptação à restrição de balanço

Um passo ao longo de um único eixo, $x^{(p)} \pm a\, e_i$, violaria a restrição (7). Por isso, como no exemplo das máquinas síncronas visto em aula, cada passo de prova altera duas variáveis ao mesmo tempo, uma com $+a$ e outra com $-a$, de modo que a soma permanece igual a 5400. As direções são consideradas na ordem da Tabela 3. Passos que levariam uma variável para fora da sua faixa (3)–(6) não são calculados nem contados.

Tabela 3: Ordem de consideração das variáveis (+: aumento de a; −: redução de a; 0: sem variação).

Direção	x_1	x_2	x_3	x_4	Direção	x_1	x_2	x_3	x_4
$-e_1+e_2$	−	+	0	0	$-e_2+e_1$	+	−	0	0
$-e_1+e_3$	−	0	+	0	$-e_3+e_1$	+	0	−	0
$-e_1+e_4$	−	0	0	+	$-e_4+e_1$	+	0	0	−
$-e_2+e_3$	0	−	+	0	$-e_3+e_2$	0	+	−	0
$-e_2+e_4$	0	−	0	+	$-e_4+e_2$	0	+	0	−
$-e_3+e_4$	0	0	−	+	$-e_4+e_3$	0	0	+	−

Cada passo bem-sucedido é repetido na mesma direção enquanto F continuar diminuindo, como no exemplo da aula. Adotam-se:

- ponto inicial $x^{(0)} = (Q^1; Q^2; Q^3; Q^4) = (1000; 1000; 1000; 2400)$, com $F(x^{(0)}) = 11{,}4576 + 9{,}8349 + 10{,}0000 + 23{,}8464 = 55{,}13888$ kW;
- comprimentos de passo $a = 100$, depois $a = 50$ e, por fim, $a = 25$ kvar;
- critério de parada: um ciclo completo sem passo bem-sucedido com $a = 25$ kvar.

Como $x_4^{(0)} = 2400$ está no limite superior, as direções que aumentam x_4 não são calculadas enquanto $x_4 = 2400$.

5.3 Processo de otimização

Todos os passos de prova estão na Tabela 4. Em cada linha, as coordenadas são as do ponto testado; os passos bem-sucedidos (+) têm o valor de F em negrito e o ponto seguinte parte deles; após um passo rejeitado (−), o ponto atual continua sendo o último ponto aceito. Alguns pontos aparecem repetidos porque o algoritmo testa de novo pontos já visitados em ciclos seguintes.

Tabela 4: Processo de otimização pelo método de descida coordenada (Q em kvar, F em kW).

p	a	Direção	$x_1^{(p)}$	$x_2^{(p)}$	$x_3^{(p)}$	$x_4^{(p)}$	$\Delta P = F(x^{(p)})$	Passo
0	–	–	1000	1000	1000	2400	55,13888	–
1	100	$-e_1+e_2$	900	1100	1000	2400	**54,90890**	+

Tabela 4 (continuação)

p	a	Direção	$x_1^{(p)}$	$x_2^{(p)}$	$x_3^{(p)}$	$x_4^{(p)}$	$\Delta P = F(x^{(p)})$	Passo
2	100	$-e_1 + e_2$	800	1200	1000	2400	**54,84673**	+
3	100	$-e_1 + e_2$	700	1300	1000	2400	54,95239	−
4	100	$-e_1 + e_3$	700	1200	1100	2400	**54,77779**	+
5	100	$-e_1 + e_3$	600	1200	1200	2400	54,86692	−
6	100	$-e_2 + e_3$	700	1100	1200	2400	**54,73095**	+
7	100	$-e_2 + e_3$	700	1000	1300	2400	54,81185	−
8	100	$-e_2 + e_1$	800	1000	1200	2400	54,76279	−
9	100	$-e_3 + e_1$	800	1100	1100	2400	54,74089	−
10	100	$-e_4 + e_1$	800	1100	1200	2300	**54,70759**	+
11	100	$-e_4 + e_1$	900	1100	1200	2200	54,82010	−
12	100	$-e_3 + e_2$	800	1200	1100	2300	54,75443	−
13	100	$-e_4 + e_2$	800	1200	1200	2200	54,75793	−
14	100	$-e_4 + e_3$	800	1100	1300	2200	54,77009	−
15	100	$-e_1 + e_2$	700	1200	1200	2300	54,74449	−
16	100	$-e_1 + e_3$	700	1100	1300	2300	54,75665	−
17	100	$-e_1 + e_4$	700	1100	1200	2400	54,73095	−
18	100	$-e_2 + e_3$	800	1000	1300	2300	54,78849	−
19	100	$-e_2 + e_4$	800	1000	1200	2400	54,76279	−
20	100	$-e_3 + e_4$	800	1100	1100	2400	54,74089	−
21	100	$-e_2 + e_1$	900	1000	1200	2300	54,83850	−
22	100	$-e_3 + e_1$	900	1100	1100	2300	54,81660	−
23	100	$-e_4 + e_1$	900	1100	1200	2200	54,82010	−
24	100	$-e_3 + e_2$	800	1200	1100	2300	54,75443	−
25	100	$-e_4 + e_2$	800	1200	1200	2200	54,75793	−
26	100	$-e_4 + e_3$	800	1100	1300	2200	54,77009	−
27	50	$-e_1 + e_2$	750	1150	1200	2300	**54,70506**	+
28	50	$-e_1 + e_2$	700	1200	1200	2300	54,74449	−
29	50	$-e_1 + e_3$	700	1150	1250	2300	54,73460	−
30	50	$-e_1 + e_4$	700	1150	1200	2350	54,72453	−
31	50	$-e_2 + e_3$	750	1100	1250	2300	54,71236	−
32	50	$-e_2 + e_4$	750	1100	1200	2350	**54,70228**	+
33	50	$-e_2 + e_4$	750	1050	1200	2400	54,72589	−
34	50	$-e_3 + e_4$	750	1100	1150	2400	54,71616	−
35	50	$-e_2 + e_1$	800	1050	1200	2350	54,72199	−
36	50	$-e_3 + e_1$	800	1100	1150	2350	54,71226	−
37	50	$-e_4 + e_1$	800	1100	1200	2300	54,70759	−
38	50	$-e_3 + e_2$	750	1150	1150	2350	54,70974	−
39	50	$-e_4 + e_2$	750	1150	1200	2300	54,70506	−
40	50	$-e_4 + e_3$	750	1100	1250	2300	54,71236	−
41	50	$-e_1 + e_2$	700	1150	1200	2350	54,72453	−
42	50	$-e_1 + e_3$	700	1100	1250	2350	54,73182	−
43	50	$-e_1 + e_4$	700	1100	1200	2400	54,73095	−
44	50	$-e_2 + e_3$	750	1050	1250	2350	54,72676	−
45	50	$-e_2 + e_4$	750	1050	1200	2400	54,72589	−
46	50	$-e_3 + e_4$	750	1100	1150	2400	54,71616	−
47	50	$-e_2 + e_1$	800	1050	1200	2350	54,72199	−
48	50	$-e_3 + e_1$	800	1100	1150	2350	54,71226	−
49	50	$-e_4 + e_1$	800	1100	1200	2300	54,70759	−

Tabela 4 (continuação)

p	a	Direção	$x_1^{(p)}$	$x_2^{(p)}$	$x_3^{(p)}$	$x_4^{(p)}$	$\Delta P = F(x^{(p)})$	Passo
50	50	$-e_3 + e_2$	750	1150	1150	2350	54,70974	−
51	50	$-e_4 + e_2$	750	1150	1200	2300	54,70506	−
52	50	$-e_4 + e_3$	750	1100	1250	2300	54,71236	−
53	25	$-e_1 + e_2$	725	1125	1200	2350	54,70816	−
54	25	$-e_1 + e_3$	725	1100	1225	2350	54,71211	−
55	25	$-e_1 + e_4$	725	1100	1200	2375	54,71237	−
56	25	$-e_2 + e_3$	750	1075	1225	2350	54,71053	−
57	25	$-e_2 + e_4$	750	1075	1200	2375	54,71079	−
58	25	$-e_3 + e_4$	750	1100	1175	2375	54,70623	−
59	25	$-e_2 + e_1$	775	1075	1200	2350	54,70689	−
60	25	$-e_3 + e_1$	775	1100	1175	2350	54,70233	−
61	25	$-e_4 + e_1$	775	1100	1200	2325	**54,70069**	+
62	25	$-e_4 + e_1$	800	1100	1200	2300	54,70759	−
63	25	$-e_3 + e_2$	775	1125	1175	2325	**54,70042**	+
64	25	$-e_3 + e_2$	775	1150	1150	2325	54,70814	−
65	25	$-e_4 + e_2$	775	1150	1175	2300	54,70511	−
66	25	$-e_4 + e_3$	775	1125	1200	2300	54,70108	−
67	25	$-e_1 + e_2$	750	1150	1175	2325	54,70440	−
68	25	$-e_1 + e_3$	750	1125	1200	2325	**54,70037**	+
69	25	$-e_1 + e_3$	725	1125	1225	2325	54,71020	−
70	25	$-e_1 + e_4$	725	1125	1200	2350	54,70816	−
71	25	$-e_2 + e_3$	750	1100	1225	2325	54,70433	−
72	25	$-e_2 + e_4$	750	1100	1200	2350	54,70228	−
73	25	$-e_3 + e_4$	750	1125	1175	2350	54,70202	−
74	25	$-e_2 + e_1$	775	1100	1200	2325	54,70069	−
75	25	$-e_3 + e_1$	775	1125	1175	2325	54,70042	−
76	25	$-e_4 + e_1$	775	1125	1200	2300	54,70108	−
77	25	$-e_3 + e_2$	750	1150	1175	2325	54,70440	−
78	25	$-e_4 + e_2$	750	1150	1200	2300	54,70506	−
79	25	$-e_4 + e_3$	750	1125	1225	2300	54,70472	−
80	25	$-e_1 + e_2$	725	1150	1200	2325	54,71055	−
81	25	$-e_1 + e_3$	725	1125	1225	2325	54,71020	−
82	25	$-e_1 + e_4$	725	1125	1200	2350	54,70816	−
83	25	$-e_2 + e_3$	750	1100	1225	2325	54,70433	−
84	25	$-e_2 + e_4$	750	1100	1200	2350	54,70228	−
85	25	$-e_3 + e_4$	750	1125	1175	2350	54,70202	−
86	25	$-e_2 + e_1$	775	1100	1200	2325	54,70069	−
87	25	$-e_3 + e_1$	775	1125	1175	2325	54,70042	−
88	25	$-e_4 + e_1$	775	1125	1200	2300	54,70108	−
89	25	$-e_3 + e_2$	750	1150	1175	2325	54,70440	−
90	25	$-e_4 + e_2$	750	1150	1200	2300	54,70506	−
91	25	$-e_4 + e_3$	750	1125	1225	2300	54,70472	−
Solução final			750	1125	1200	2325	**54,70037**	

5.4 Análise do processo

- **Passo $a = 100$ ($p = 1$ a 26).** A carga é transferida da máquina 1, que tem o maior coeficiente quadrático b_1, para as máquinas 2 e 3, da máquina 2 para a máquina 3 e, por fim, da máquina 4 para a máquina 1. Após o passo $p = 10$, o ponto (800; 1100; 1200; 2300) não é melhorado em nenhuma direção: os testes $p = 11$ a 26 completam um ciclo sem passos bem-sucedidos e o passo é reduzido.

- **Passo $a = 50$ ($p = 27$ a 52).** Dois passos bem-sucedidos ($p = 27$ e $p = 32$) levam a (750; 1100; 1200; 2350); os testes $p = 33$ a 52 não trazem melhora.

- **Passo $a = 25$ ($p = 53$ a 91).** Três passos bem-sucedidos ($p = 61$, 63 e 68) levam a (750; 1125; 1200; 2325), com $F = 54{,}70037$ kW. Os testes $p = 69$ a 91 completam um ciclo sem passos bem-sucedidos e o processo é encerrado.

Foram calculados 91 passos de prova, dos quais 10 foram bem-sucedidos. A Figura 1 mostra a redução de F ao longo dos passos aceitos.

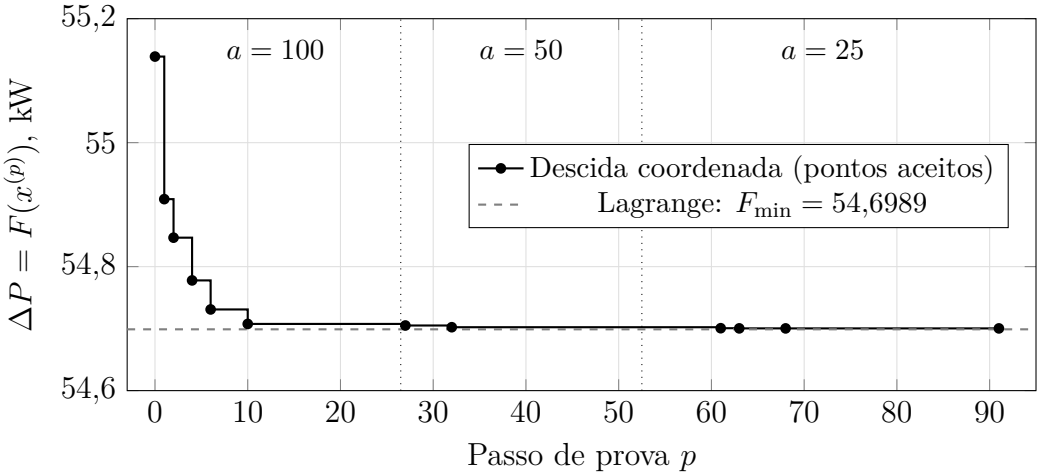


Figura 1: Valor da função objetivo nos pontos aceitos pelo método de descida coordenada e valor mínimo obtido pelo método de Lagrange. As linhas pontilhadas separam os comprimentos de passo.

6 Comparação dos resultados

Os dois métodos levam praticamente ao mesmo ponto (Tabela 5 e Figura 2). O método de Lagrange fornece a solução exata, enquanto o método de descida coordenada fornece uma aproximação cuja precisão é limitada pelo último comprimento de passo: nenhuma coordenada difere mais de 15 kvar da solução exata, e as perdas diferem em apenas $54{,}70037 - 54{,}69890 \approx 0{,}0015$ kW (0,003%). Reduzindo ainda mais o passo, o método numérico se aproximaria da solução de Lagrange, ao custo de mais passos de prova.

Em relação ao ponto inicial, a redistribuição reduz as perdas totais de 55,1389 kW para 54,6989 kW, isto é, em 0,4400 kW (0,80%). A carga é retirada principalmente da máquina 1, cujo incremento de perdas no ponto inicial é o maior ($0{,}006504 + 9{,}9072 \cdot 10^{-6} \cdot 1000 = 0{,}01641$ kW/kvar), e transferida para as máquinas 2 e 3, cujos incrementos são menores (0,01327 e 0,01295 kW/kvar). A máquina 4 também cede um pouco de carga, pois no

Tabela 5: Distribuição da carga reativa (kvar) e perdas por máquina (kW).

	Ponto inicial		Lagrange		Descida coordenada	
Máquina	Q_i	ΔP_i	Q_i	ΔP_i	Q_i	ΔP_i
1	1000	11,4576	764,73	7,8707	750	7,6644
2	1000	9,8349	1117,54	11,4423	1125	11,5476
3	1000	10,0000	1191,57	12,5891	1200	12,7080
4	2400	23,8464	2326,16	22,7967	2325	22,7804
Total	5400	55,1389	5400,00	**54,6989**	5400	54,7004

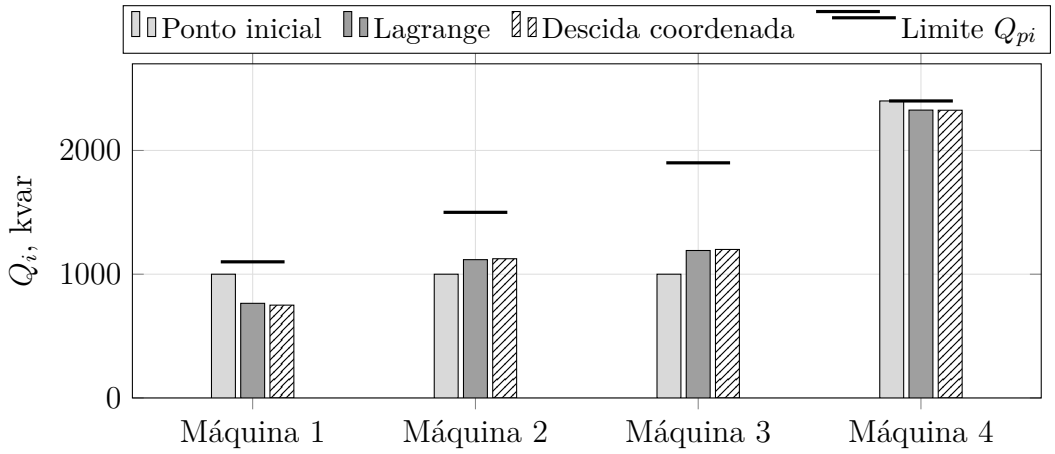


Figura 2: Carga reativa de cada máquina no ponto inicial e nas soluções dos dois métodos, com os limites superiores Q_{pi}.

ponto inicial o seu incremento ($0{,}00552 + 3{,}68 \cdot 10^{-6} \cdot 2400 = 0{,}01435$ kW/kvar) é superior ao valor de equilíbrio $-\lambda = 0{,}01408$ kW/kvar.

7 Resultado

$$x^\circ = (Q_1^\circ;\ Q_2^\circ;\ Q_3^\circ;\ Q_4^\circ) = (764{,}73;\ 1117{,}54;\ 1191{,}57;\ 2326{,}16) \text{ kvar},$$

$$\Delta P_{\min} = F(x^\circ) = 54{,}6989 \text{ kW}.$$

Com passos de 100, 50 e 25 kvar, o método de descida coordenada chegou ao ponto (750; 1125; 1200; 2325) kvar, com $\Delta P = 54{,}7004$ kW, em concordância com a solução exata. No ótimo, nenhuma restrição direta está ativa, o balanço $\sum Q_i = 5400$ kvar é satisfeito e os incrementos relativos de perdas de todas as máquinas são iguais a $-\lambda = 0{,}01408$ kW/kvar.

8 Comparativo entre os métodos

Os dois métodos resolvem o mesmo problema por caminhos muito diferentes. O método dos multiplicadores de Lagrange é um método clássico (analítico): transforma o problema condicional em um sistema de equações obtido das derivadas de primeira ordem da função de Lagrange. O método de descida coordenada é um método numérico de ordem zero:

constrói uma sequência de pontos que reduz F de forma monótona, usando apenas valores da função objetivo. A Tabela 6 resume as diferenças observadas neste exercício.

Tabela 6: Comparativo entre os métodos aplicados ao exercício.

Critério	Multiplicadores de Lagrange	Descida coordenada
Natureza	Clássico, analítico	Numérico, de ordem zero
Informação usada	Derivadas de primeira ordem de Φ (e a convexidade de F para garantir o mínimo)	Somente valores de F; não exige derivadas
Restrição de balanço (7)	Incorporada por meio do multiplicador λ	Mantida pelos passos em pares ($+a$ em uma variável e $-a$ em outra)
Restrições diretas (3)–(6)	Não são consideradas; se violadas, exigem a abordagem de relaxamento	Tratadas diretamente: passos que saem da faixa são descartados
Parâmetros a escolher	Nenhum	Ponto inicial, comprimentos de passo, ordem das direções e critério de parada
Esforço neste exercício	Um sistema linear de 5 equações, resolvido em forma fechada	91 cálculos de F, dos quais 10 passos bem-sucedidos
Resultado	Exato: $\Delta P_{\min} = 54{,}6989$ kW	Aproximado: $\Delta P = 54{,}7004$ kW (erro de 0,003%)
Informação adicional	$-\lambda = 0{,}01408$ kW/kvar: incremento das perdas por kvar adicional de Q_Σ	Trajetória de redução das perdas; nenhuma medida de sensibilidade
Garantia de ótimo global	Sim, pela convexidade estrita de F	Neste problema, sim, por convexidade; em geral depende do ponto inicial e do passo

8.1 Exatidão e esforço computacional

A solução de Lagrange é exata, a menos dos arredondamentos. A precisão da descida coordenada é limitada pelo último comprimento de passo, porque o método só visita pontos de uma grade com espaçamento a. Para mostrar essa relação, o processo da seção 5 foi repetido com passos finais menores, mantendo o mesmo ponto inicial e a mesma ordem das direções (Tabela 7).

O erro cai à medida que o passo diminui, mas o número de cálculos de F aumenta: para reduzir o erro de 0,00148 para 0,00003 kW foram necessários 54 passos de prova a mais. Em contrapartida, o método de Lagrange chega à solução exata resolvendo um único sistema. Essa vantagem decorre de uma particularidade do problema: como F é quadrática, as equações (9)–(12) são lineares e o sistema tem solução em forma fechada. Com uma função objetivo mais complexa, o sistema seria não linear e o próprio método de Lagrange exigiria um procedimento numérico para resolvê-lo.

Tabela 7: Precisão e esforço da descida coordenada em função da sequência de passos. O maior desvio é a maior diferença entre uma coordenada do ponto final e a solução de Lagrange. Pontos finais: (750; 1125; 1200; 2325), (762,5; 1125; 1187,5; 2325) e (765; 1120; 1190; 2325).

Passos (kvar)	Passos de prova	ΔP (kW)	Erro em ΔP (kW)	Maior desvio (kvar)
100, 50, 25	91	54,70037	0,00148	14,73
100, 50, 25, 12,5	117	54,69916	0,00027	7,46
100, 50, 25, 10, 5	145	54,69893	0,00003	2,46
Lagrange (exato)	–	54,69890	0	0

8.2 Tratamento das restrições

É nas restrições diretas que os métodos mais se diferenciam. O método de Lagrange não as considera: a solução da primeira etapa precisa ser verificada e, se alguma variável sair da sua faixa, ela é fixada na fronteira e o problema é resolvido de novo com as variáveis restantes (relaxamento), como no exemplo da aula. Neste exercício a verificação foi suficiente, porque o ótimo ficou no interior das faixas. Na descida coordenada, as restrições diretas são respeitadas automaticamente: um passo que leva uma variável para fora da faixa simplesmente não é feito. Isso foi usado logo no início, pois $x_4^{(0)} = 2400$ está no limite superior e as direções que aumentam x_4 foram descartadas. A restrição de igualdade, por outro lado, é natural para Lagrange e exigiu uma adaptação na descida coordenada: os passos em pares, que mantêm a soma igual a 5400.

8.3 Interpretação dos resultados

Além do ponto ótimo, o método de Lagrange fornece o multiplicador λ, que tem significado físico direto: no ótimo, todas as máquinas operam com o mesmo incremento relativo de perdas, $-\lambda = 0{,}01408$ kW/kvar, e esse valor estima quanto as perdas mínimas aumentariam para cada kvar adicional de Q_Σ. A descida coordenada não fornece esse tipo de informação; em compensação, a sua tabela de iterações mostra de forma intuitiva como a carga é transferida das máquinas com maior incremento de perdas (máquina 1) para as de menor incremento (máquinas 2 e 3).

8.4 Aplicabilidade e limitações

O método de Lagrange exige que a função objetivo e as restrições sejam contínuas e tenham derivadas contínuas, que não haja restrições funcionais de desigualdade e que as variáveis sejam contínuas; a solução do sistema identifica pontos estacionários, e só a análise da convexidade (seção 3.2) garante que se trata do mínimo global. A descida coordenada só precisa que F possa ser calculada em cada ponto, o que a torna aplicável a funções não diferenciáveis ou dadas apenas por um procedimento de cálculo. As suas limitações são a dependência dos parâmetros escolhidos, a convergência lenta quando o passo é pequeno e o risco, em funções não convexas ou com variáveis fortemente acopladas, de parar em um ponto que não é o mínimo global. Neste exercício a função objetivo é separável e convexa, o caso mais favorável ao método, e a convergência foi rápida.

8.5 Conclusão do comparativo

Para este problema, o método dos multiplicadores de Lagrange é o mais adequado: fornece a solução exata com pouco esforço, garante o ótimo global pela convexidade e ainda dá, por meio de λ, a interpretação econômica da distribuição ótima. A descida coordenada chegou à mesma solução com erro de 0,003% e serviu como verificação independente do resultado analítico. Ela se torna a opção mais vantajosa quando a função objetivo não tem derivadas convenientes, quando muitas restrições diretas ficam ativas no ótimo ou quando o problema é grande demais para uma solução analítica; nesses casos, a precisão pode ser ajustada reduzindo o passo, ao custo de mais cálculos.